

## Flores Diaz Diego Adair

```
Terminal Shell Edición Visualización Ventana Ayuda
mpoo — -bash — 148x40

3      3.5      true      A      null      Infinity

=====
BLOQUE 1 · Con que nace un atributo al que nadie le puso valor
Estos atributos se declararon, pero nunca se les asigno nada.
=====
Asi estan declarados, fijate en el camelCase de cada nombre:
    int    enteroSinValor;
    double decimalSinValor;
    boolean logicoSinValor;
    char    letraSinValor;
    String  textoSinValor;

Que imprime cada uno?
enteroSinValor = 0
decimalSinValor = 0.0
logicoSinValor = false
(int) letraSinValor = null
textoSinValor = null

+-----+-----+-----+-----+
| RESULTADO DEL BLOQUE 1 |
+-----+-----+-----+-----+
| expresion | predijiste | salio | |
+-----+-----+-----+-----+
| enteroSinValor | 0 | 0 | ok |
| decimalSinValor | 0.0 | 0.0 | ok |
| logicoSinValor | false | false | ok |
| (int) letraSinValor | null | 0 | FALLO |
| textoSinValor | null | null | ok |
+-----+-----+-----+-----+

Fallaste 1. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.
=====
```

```
Edición Visualización Ir Ventana Ayuda
mpoo -- -bash -- 148x40

=====
BLOQUE 2 · La division que miente
Fijate en el tipo de cada operando y en donde esta puesto el casting.
=====
Que imprime cada expresion?
7 / 2 = 3
7.0 / 2 = 3.5
(double) 7 / 2 = 3.5
(double) (7 / 2) = 3.0
7.0 / 0 = infinity
0.0 / 0.0 = 0.0

+-----+-----+-----+-----+
| RESULTADO DEL BLOQUE 2 |
+-----+-----+-----+-----+
| expresion                | predijiste | salio      |      |
+-----+-----+-----+-----+
| 7 / 2                    | 3          | 3          | ok   |
| 7.0 / 2                  | 3.5        | 3.5        | ok   |
| (double) 7 / 2           | 3.5        | 3.5        | ok   |
| (double) (7 / 2)         | 3.0        | 3.0        | ok   |
| 7.0 / 0                  | infinity   | Infinity   | ok   |
| 0.0 / 0.0                | 0.0        | NaN        | FALLO|
+-----+-----+-----+-----+

Fallaste 1. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.
```

```
Edición  Visualización  Ir  Ventana  Ayuda
mpoo -- -bash -- 148x40

=====
BLOQUE 3 · El modulo, y para que sirve de verdad
El % da el residuo: sirve para saber si algo es par y para sacar digitos.
=====
Que imprime cada expresion?
7 % 2 = 1
10 % 5 = 0
-7 % 2 = -1
7 % 2.5 = 2.0
12345 % 10 = 5
12345 / 10 = 1234

+-----+-----+-----+-----+
| RESULTADO DEL BLOQUE 3 |
+-----+-----+-----+-----+
| expresion                | predijiste | salio      |      |
+-----+-----+-----+-----+
| 7 % 2                    | 1          | 1          | ok   |
| 10 % 5                   | 0          | 0          | ok   |
| -7 % 2                   | -1         | -1         | ok   |
| 7 % 2.5                  | 2.0        | 2.0        | ok   |
| 12345 % 10               | 5          | 5          | ok   |
| 12345 / 10               | 1234       | 1234       | ok   |
+-----+-----+-----+-----+

Sin fallos en este bloque.

=====
```

#### BLOQUE 4 · El casting y lo que se pierde

Un casting no redondea: corta. Y un tipo chico no aguanta cualquier numero.

Que imprime cada expresion?

```
(int) 3.9 = 3
(int) -3.9 = -3
(char) 65 = 65
(int) 'A' = 0
'A' + 1 = 66
(char) ('A' + 1) = 'B'
(byte) 200 = -56
```

| RESULTADO DEL BLOQUE 4 |            |       |       |
|------------------------|------------|-------|-------|
| expresion              | predijiste | salio |       |
| (int) 3.9              | 3          | 3     | ok    |
| (int) -3.9             | -3         | -3    | ok    |
| (char) 65              | 65         | A     | FALLO |
| (int) 'A'              | 0          | 65    | FALLO |
| 'A' + 1                | 66         | 66    | ok    |
| (char) ('A' + 1)       | 'B'        | B     | ok    |
| (byte) 200             | -56        | -56   | ok    |

Fallaste 2. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

```
o Edición Visualización Ir Ventana Ayuda
mpoo - bash - 148x40

+-----+
Fallaste 2. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.
+-----+

=====
BLOQUE 5 · Relacionales y logicos
El && se detiene en cuanto ya sabe la respuesta: eso es el corto circuito.
=====

Aqui vidasRestantes vale 0. Que imprime cada expresion?
5 > 3 = true
5 == 5.0 = true
0.1 + 0.2 == 0.3 = false
true && false = false
true || false = true
vidasRestantes > 0 && 10 / vidasRestantes > 1 = false

+-----+
| RESULTADO DEL BLOQUE 5 |
+-----+
| expresion | predijiste | salio | |
+-----+
| 5 > 3 | true | true | ok |
| 5 == 5.0 | true | true | ok |
| 0.1 + 0.2 == 0.3 | false | false | ok |
| true && false | false | false | ok |
| true || false | true | true | ok |
| vidasRestantes > 0 && 10 / vi~ | false | false | ok |
+-----+

Sin fallos en este bloque.
=====
```

```
Edición  Visualización  Ir  Ventana  Ayuda
mpoo -- -bash -- 148x40
```

Sin fallos en este bloque.

#### BLOQUE 6 · Las sorpresas

Aqui es donde casi todos fallan. Por eso existe este laboratorio.

Que imprime cada expresion?

```
0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004
Integer.MAX_VALUE + 1 = -2147483648
5 + 3 = 8
"5" + 3 = "53"
1 + 2 + "3" = "33"
"1" + 2 + 3 = "123"
```

RESULTADO DEL BLOQUE 6

| expresion             | predijiste      | salio     |    |
|-----------------------|-----------------|-----------|----|
| 0.1 + 0.2             | 0.300000000000~ | 0.300000~ | ok |
| Integer.MAX_VALUE + 1 | -2147483648     | -2147483~ | ok |
| 5 + 3                 | 8               | 8         | ok |
| "5" + 3               | "53"            | 53        | ok |
| 1 + 2 + "3"           | "33"            | 33        | ok |
| "1" + 2 + 3           | "123"           | 123       | ok |

Sin fallos en este bloque.

#### BLOQUE 7 · AHORA TU (aqui escribes codigo, no predicciones)

```
7.1 = 2.5
7.2 = false
7.3 = 9
7.4 = true
7.5 = false
```

```
o Edición Visualización Ir Ventana Ayuda
mpoo -- -bash -- 148x40

# expresion      predijiste      salio
-----
1 enteroSinValor      0      0      ok
2 decimalSinValor     0.0    0.0    ok
3 logicoSinValor      false  false  ok
4 (int) letraSinValor  null   0      FALLO
5 textoSinValor       null   null   ok
6 7 / 2               3      3      ok
7 7.0 / 2             3.5    3.5    ok
8 (double) 7 / 2      3.5    3.5    ok
9 (double) (7 / 2)    3.0    3.0    ok
10 7.0 / 0             infinity Infinity ok
11 0.0 / 0.0           0.0    NaN    FALLO
12 7 % 2               1      1      ok
13 10 % 5              0      0      ok
14 -7 % 2              -1     -1     ok
15 7 % 2.5             2.0    2.0    ok
16 12345 % 10          5      5      ok
17 12345 / 10          1234   1234   ok
18 (int) 3.9           3      3      ok
19 (int) -3.9          -3     -3     ok
20 (char) 65           65     A      FALLO
21 (int) 'A'           0      65     FALLO
22 'A' + 1             66     66     ok
23 (char) ('A' + 1)    'B'    B      ok
24 (byte) 200          -56    -56    ok
25 5 > 3               true    true    ok
26 5 == 5.0            true    true    ok
27 0.1 + 0.2 == 0.3    false  false  ok
28 true && false        false  false  ok
29 true || false       true    true    ok
30 vidasRestantes > 0 && 10 / vida~ false  false  ok
31 0.1 + 0.2            0.300000000000000~ 0.30000000~ ok
32 Integer.MAX_VALUE + 1 -2147483648 -2147483648 ok
33 5 + 3                8      8      ok
34 "5" + 3              "53"   53     ok
35 1 + 2 + "3"          "33"   33     ok
36 "1" + 2 + 3          "123"  123    ok
-----

ACERTASTE 32 DE 36
```

```
ivo Edición Visualización Ir Ventana Ayuda
mpoo -- -bash -- 148x40

27 0.1 + 0.2 == 0.3          false      false      ok
28 true && false             false      false      ok
29 true || false            true       true       ok
30 vidasRestantes > 0 && 10 / vida~ false     false     ok
31 0.1 + 0.2                 0.300000000000000~ 0.30000000~ ok
32 Integer.MAX_VALUE + 1     -2147483648      -2147483648 ok
33 5 + 3                     8                8          ok
34 "5" + 3                   "53"             53         ok
35 1 + 2 + "3"               "33"             33         ok
36 "1" + 2 + 3               "123"            123        ok

-----
ACERTASTE 32 DE 36

ESTAS SON LAS QUE TIENES QUE EXPLICAR EN TU DOCUMENTO:

· (int) letraSinValor
  creiste que daba: null
  en realidad da: 0
  por que me equivoque: -----

· 0.0 / 0.0
  creiste que daba: 0.0
  en realidad da: NaN
  por que me equivoque: -----

· (char) 65
  creiste que daba: 65
  en realidad da: A
  por que me equivoque: -----

· (int) 'A'
  creiste que daba: 0
  en realidad da: 65
  por que me equivoque: -----

#####
```

- **(int) letraSinValor creíste que daba: null en realidad da: 0**  
**por que me equivoque:** creí que daba null porque era una variante sin valor, pero me doy cuenta que al ser una variable de tipo entero el sistema le dará por defecto un valor 0 para que no este vacia
- **0.0/0.0 creíste que daba: 0.0 en realidad da: NaN**  
**por que me equivoque:** Creí que daba un valor de 0.0 porque era una división de flotante entre flotante, pero veo que para el sistema esta división es NaN que significa que el resultado no es un número, esto porque es una división indeterminada.
- **(char) 65 creíste que daba: 65 en realidad da: A**  
**por que me equivoque:** Creí que daba el mismo 65 pero ahora como tipo carácter sin valor numerico, pero ahora veo que el sistema lo tomo como un número en la tabla Ascii, este número 65 en Ascii es la 'A'



- **(int) 'A' creíste que daba: 0 en realidad da: 65**  
**por que me equivoque:** Como vi que se le estaba dando un valor de entero a la 'A' pero este no es un número creí que el sistema le daría un valor 0 por defecto, pero veo que está 'A' en Ascii es el valor 65 que fue el que le dio al valor int.
- **7.3** Da 9 porque el 9.99 se esta haciendo entero pero este tipo de variable no acepta decimal, por lo que solo marca los enteros, en este caso 9